[별표 7의4]전동식 후드 및 전동식 보안면의 성능기준(제21조 관련)

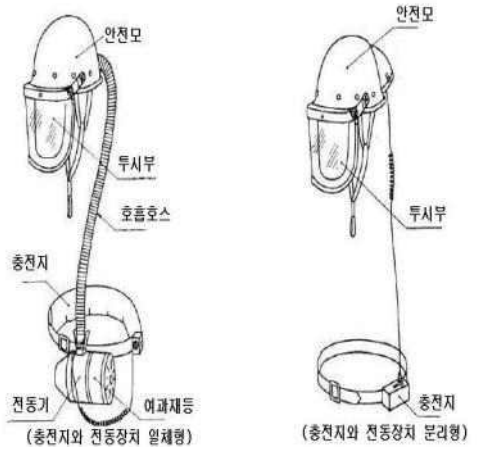
<table>
<tr><th>번호</th><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>1</td><td>등 급</td><td>
전동식 후드 및 전동식 보안면의 등급은 표 1과 같이 한다.

<표 1> 전동식 후드 및 전동식 보안면의 등급
<table>
<tr><th>형 태</th><th>종 류</th><th>등급</th><th>사 용 장 소</th></tr>
<tr><td rowspan="3">전동식 후드 및 전동식 보안면</td><td rowspan="3">· 분진, 미스트, 흄용
· 유기화합물용 (고, 중, 저농도)
· 할로겐용 (고, 중, 저농도)
· 황화수소용 (고, 중, 저농도)
· 시안화수소용 (고, 중, 저농도)
· 아황산용 (고, 중, 저농도)
· 암모니아용 (고, 중, 저농도)</td><td>전동식 특급</td><td>· 베릴륨 등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진 등 발생장소
· 석면 취급장소(안면부 누설률 0.05% 이하인 경우에 한함)</td></tr>
<tr><td>전동식 1급</td><td>· 전동식 특급 착용 장소를 제외한 분진 등 발생장소
· 금속흄 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소
· 기계적으로 생기는 분진 등 발생장소(규소 등과 같이 전동식 2급을 착용하여도 무방한 경우는 제외한다)</td></tr>
<tr><td>전동식 2급</td><td>· 전동식 특급 및 전동식 1급 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소</td></tr>
<tr><td colspan="4">* 방독마스크의 정화통 사용기준은 별표 5 제2호 표 2의 등급 및 사용 장소에서 규정한 기준을 따른다.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>형태 및 구조</td><td>
전동식 후드 및 전동식 보안면의 형태 및 구조는 표 2와 같다.

<표 2> 전동식 후드 및 전동식 보안면의 형태 및 구조
</td></tr>
</table>

형 태	구 조
전동식 후드 [그림 1] 참조	전동기, 정화통 또는 여과재, 호흡호스, 후드 등으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 후드로 공급되고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 배기밸브 및 목부분을 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 머리, 안면부, 목, 어께부분을 덮는 구조
전동식 보안면 [그림 2] 참조	전동기, 정화통 또는 여과재, 호흡호스, 보안면 등으로 구성되며 허리 또는 어깨에 부착한 전동기의 구동에 의해 유해물질 및 분진 등이 여과된 깨끗한 공기가 호흡호스를 통하여 보안면으로 공급되고 호흡에 의한 공기 및 여분의 공기는 목부분을 통하여 외기 중으로 배출하게 되는 것으로 머리, 안면부를 덮고 투시부를 들어올릴 수도 있는 구조
사용조건	산소농도 18% 이상인 장소에서 사용해야 한다.

〔그림 1〕 전동식 후드

<table>
<tr><td></td><td></td><td> 

［그림 2］ 전동식 보안면</td></tr>
<tr><td>3</td><td>성능기준 등</td><td>전동식 후드 및 전동식 보안면은 제2절(전동식 방진마스크) 또는 제3절(전동식 방독마스크)의 규정에 따른다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">시 험 성 능 기 준</td></tr>
<tr><td>4</td><td>호흡저항</td><td><table>
<tr><th>형 태</th><th>상 태</th><th>차압(Pa)</th></tr>
<tr><td>전동식 후드 및 전동식 보안면</td><td>상온상압에서 시료를 인두 또는 인체모형에 장착</td><td>500 이하</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>여과재의 분진 등 포집효율</td><td><table>
<tr><th colspan="2">형태 및 등급</th><th>염화나트륨(NaCl) 및 파라핀 오일 (Paraffin oil) 시험(%)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">전동식 후드 및 전동식 보안면</td><td>전동식 특급</td><td>99.8 이상</td></tr>
<tr><td>전동식 1급</td><td>98.0 이상</td></tr>
<tr><td>전동식 2급</td><td>90.0 이상</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>정화통의 제독능력</td><td>정화통의 제독능력은 다음 각 목과 같이 한다.
가. 시험가스 함유공기의 경우 제3절(전동식 방독마스크) 기준 중 표 4의 파과농도에 도달할 때까지의 시간이 우측의 파과시간 이상이어야 한다.
나. 복합용의 경우 제3절(전동식 방독마스크) 표 4와 같이 해당 시험가스에 대하여 정화통 제독능력시험을 각각 측정한다.
다. 겸용의 경우 정화통이 장착된 상태에서 분진포집효율을 측정한다.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>안면부 누설률</td><td><table>
<tr><th colspan="2">상태 및 등급</th><th>안면부누설률(%)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">전원을 켠 상태</td><td>전동식 특급</td><td>0.2 이하</td></tr>
<tr><td>전동식 1급</td><td>2.0 이하</td></tr>
<tr><td>전동식 2급</td><td>10.0 이하</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>8</td><td>호흡배출
장치 작동</td><td>정확하게 작동할 것</td></tr>
<tr><td>9</td><td>시 야</td><td>
<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">형 태</td><td colspan="2">시 야(%)</td></tr>
<tr><td>유효시야</td><td>겹침시야</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전동식
전면형</td><td>1 안식</td><td>70 이상</td><td>80 이상</td></tr>
<tr><td>2 안식</td><td>70 이상</td><td>20 이상</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>부품의
강도</td><td>
<table>
<tr><td>형 태</td><td>부 품</td><td>강 도</td></tr>
<tr><td rowspan="3">전동식 후드 및
전동식 보안면</td><td>호흡호스 및 연결부품</td><td>누설 및 찢어짐,
끊어짐이 없을 것</td></tr>
<tr><td>전동식 후드 또는
전동식 보안면의
연결부품</td><td>누설 및 찢어짐,
끊어짐이 없을 것</td></tr>
<tr><td>배기밸브 덮개</td><td>이탈되지 않을 것</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11</td><td>불연성</td><td>불꽃을 제거했을 때 계속적으로 타지 않을 것</td></tr>
<tr><td>12</td><td>투시부의
내충격성</td><td>이탈, 균열, 깨어짐 및 갈라짐이 없을 것</td></tr>
<tr><td>13</td><td>질 량</td><td>총 질량이 5kg 이하 이어야하고, 머리부분은 1.5kg 이하일 것</td></tr>
<tr><td>14</td><td>전동기 용량</td><td>
<table>
<tr><td>항 목</td><td>기 준</td></tr>
<tr><td>최소 사용시간</td><td>사용시간이 최소 240분 이상일 것</td></tr>
<tr><td>공기
공급량</td><td>안면부로 공급되는 공기유량을 30분 동안 측정한 평균값이 120ℓ/min 이상일 것</td></tr>
<tr><td>설계
유량</td><td>설계 사용시간보다 60분(공기공급량 측정시간을 포함) 적게 작동시킨 후 설계 사용시간에 이르렀을 때 공기 공급량이 120ℓ/min 이상일 것</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>15</td><td>호흡호스의
변형</td><td>규정하중으로 눌렀을 때 설계된 유량을 기준으로 공기유량의 감소가 5% 이하이어야 하며, 규정하중을 제거하고 5분경과 후 호흡호스에 변형이 없어야 한다.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>호흡호스의
연결강도</td><td>
<table>
<tr><td>등 급</td><td>연결강도(N)</td></tr>
<tr><td>전동식 특급</td><td>250</td></tr>
<tr><td>전동식 1급</td><td>100</td></tr>
<tr><td>전동식 2급</td><td>50</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>17</td><td>소 음</td><td>전동기 작동시 전동식 후드 및 전동식 보안면 내부의 소음은 75 dB(A) 이하 일 것</td></tr>
<tr><td>18</td><td>후드 및 보안면 내부의 이산화탄소 농도</td><td><table><tr><td>상 태</td><td>농 도(%)</td></tr><tr><td>전원을 켠 상태</td><td>후드 및 보안면 내부의 이산화탄소(CO_2)농도가 부피분율 1.0% 이하일 것</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>19</td><td>양구 여과재, 정화통의 공기흐름</td><td>설계된 공기유량을 여과재에 통과시켰을 때 평균값에 대하여 20% 이하일 것(단구 제외)</td></tr>
</table>